

Карагандинский национальный исследовательский университет имени
академика Е. А. Букетова

Факультет математики и информационных технологий

Кафедра прикладной математики и информатики

Отчет
о выполнении программы учебной практики

студента Шакир Нурасыл

образовательной программы

«6B06103 – Информационные системы»

Руководитель практики Нурмашова М.О.

Период прохождения практики 25.05.2026 – 30.05.2026

4 день практики (29.05.2026)

Караганда, 2026 год

Отчет за 4 день учебной практики

Тема 11. Массивы

Что такое массив?

Массив — это структура данных, хранящая фиксированное число элементов одного типа, расположенных последовательно в памяти и доступных по числовому индексу.

Чем отличается одномерный массив от двумерного?

Одномерный массив представляет собой линейную последовательность элементов. Двумерный массив (матрица) организован в виде строк и столбцов и требует двух индексов для обращения к элементу.

Как обратиться к элементу массива?

Элемент массива указывается по имени массива и его индексу в квадратных скобках: `arr[i]`. Индексация начинается с нуля.

Что такое индекс массива?

Индекс — это целое неотрицательное число, указывающее положение элемента в массиве. В C++ первый элемент имеет индекс 0.

Какие операции можно выполнять с массивами?

С массивами можно выполнять заполнение, вывод, поиск, сортировку, вычисление суммы, минимума и максимума элементов.

Задание 1. Одномерный массив

Программа создаёт массив из 10 случайных целых чисел и выводит все элементы, сумму, максимальный и минимальный элементы, количество чётных чисел.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
#include <cstdlib>
#include <ctime>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    const int N = 10;
    int arr[N];
    srand(time(0));
    for (int i = 0; i < N; i++)
        arr[i] = rand() % 20 + 1;

    cout << "Массив: ";
    for (int i = 0; i < N; i++)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;

    int sum = 0, maxEl = arr[0], minEl = arr[0], evenCount = 0;
    for (int i = 0; i < N; i++)
    {
        sum += arr[i];
        if (arr[i] > maxEl) maxEl = arr[i];
        if (arr[i] < minEl) minEl = arr[i];
        if (arr[i] % 2 == 0) evenCount++;
    }

    cout << "Сумма = " << sum << endl;
    cout << "Максимальный элемент = " << maxEl << endl;
    cout << "Минимальный элемент = " << minEl << endl;
    cout << "Количество чётных = " << evenCount << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
C:\Users\Inuras\source\repo... +  
Массив: 5 8 2 11 4 9 6 1 7 3  
Сумма = 56  
Максимальный элемент = 11  
Минимальный элемент = 1  
Количество чётных = 4
```

Задание 2. Поиск элемента

Программа создаёт массив из 5 элементов и ищет введённое пользователем число, выводя его индекс или сообщение об отсутствии.

```
#include <locale>  
#include <iostream>  
#include <windows.h>  
using namespace std;  
  
int main()  
{  
    SetConsoleCP(1251);  
    SetConsoleOutputCP(1251);  
    setlocale(LC_ALL, "Russian");  
  
    const int N = 5;  
    int arr[N] = {3, 7, 1, 9, 4};  
    int x;  
  
    cout << "Массив: ";  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
        cout << arr[i] << " ";  
    cout << endl;  
  
    cout << "Введите число для поиска: ";  
    cin >> x;  
  
    bool found = false;  
    for (int i = 0; i < N; i++)  
    {  
        if (arr[i] == x)  
        {  
            cout << "Число " << x << " найдено, индекс = " << i << endl;  
            found = true;  
            break;  
        }  
    }  
    if (!found)  
        cout << "Число " << x << " не найдено" << endl;
```

```
    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
Массив: 3 7 1 9 4
Введите число для поиска: 9
Число 9 найдено, индекс = 3
```

Задание 3. Сортировка массива

Программа сортирует массив из 10 чисел методом пузырька и выводит массив до и после сортировки.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    const int N = 10;
    int arr[N] = {5, 8, 2, 11, 4, 9, 6, 1, 7, 3};

    cout << "До сортировки: ";
    for (int i = 0; i < N; i++)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;

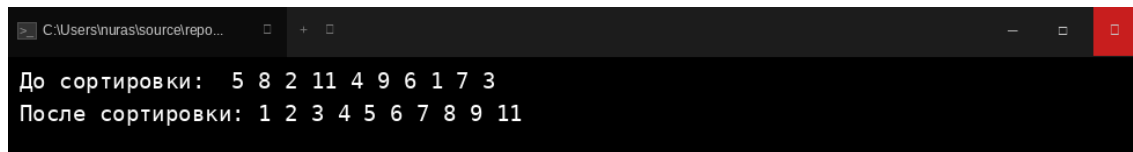
    for (int i = 0; i < N - 1; i++)
        for (int j = 0; j < N - i - 1; j++)
            if (arr[j] > arr[j + 1])
            {
                int tmp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = tmp;
            }

    cout << "После сортировки: ";
```

```
for (int i = 0; i < N; i++)
    cout << arr[i] << " ";
cout << endl;

return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
До сортировки: 5 8 2 11 4 9 6 1 7 3
После сортировки: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11
```

Задание 4. Двумерный массив

Программа создаёт матрицу 3×3 , выводит её и вычисляет сумму всех элементов, сумму главной диагонали и максимальный элемент.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int m[3][3] = {{1, 2, 3}, {4, 5, 6}, {7, 8, 9}};

    cout << "Матрица:" << endl;
    for (int i = 0; i < 3; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 3; j++)
            cout << m[i][j] << " ";
        cout << endl;
    }

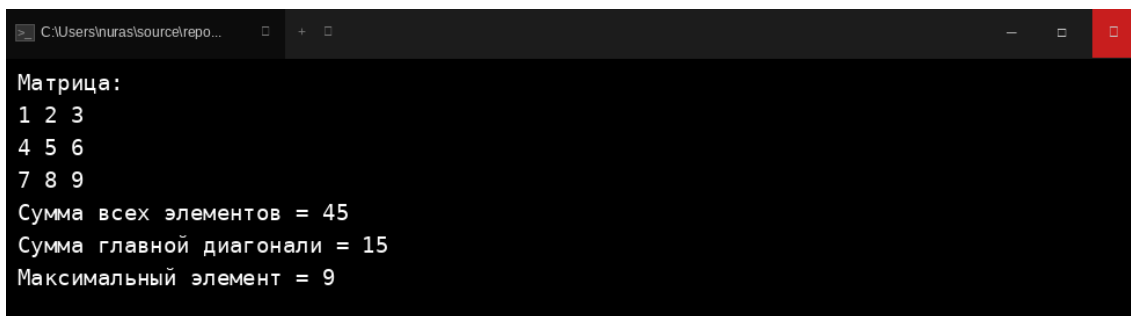
    int sum = 0, diagSum = 0, maxEl = m[0][0];
    for (int i = 0; i < 3; i++)
        for (int j = 0; j < 3; j++)
        {
            sum += m[i][j];
            if (i == j) diagSum += m[i][j];
        }
}
```

```
        if (m[i][j] > maxEl) maxEl = m[i][j];
    }

    cout << "Сумма всех элементов = " << sum << endl;
    cout << "Сумма главной диагонали = " << diagSum << endl;
    cout << "Максимальный элемент = " << maxEl << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
Матрица:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
Сумма всех элементов = 45
Сумма главной диагонали = 15
Максимальный элемент = 9
```

Тема 12. Функции

Что такое функция?

Функция — это именованный блок кода, выполняющий определённую задачу и допускающий многократный вызов из разных мест программы.

Для чего используются функции?

Функции позволяют разбить программу на логические части, исключить повторение кода и упростить его чтение и сопровождение.

Что такое параметры функции?

Параметры — это переменные, указанные в заголовке функции, через которые ей передаются данные при вызове.

Чем отличается функция от процедуры?

Функция возвращает значение с помощью оператора `return`, тогда как процедура (в C++ функция с типом `void`) не возвращает никакого результата.

Какие преимущества дает использование функций?

Функции обеспечивают повторное использование кода, упрощают отладку, уменьшают объём программы и делают структуру проекта более понятной.

Задание 1. Функция суммы

Программа вызывает функцию `getSum(a, b)`, принимающую два числа и возвращающую их сумму.

```
#include <clocale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int getSum(int a, int b)
{
    return a + b;
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int a, b;
    cout << "Введите два числа: ";
    cin >> a >> b;
    cout << "Сумма = " << getSum(a, b) << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите два числа: 5 7
Сумма = 12
```

Задание 2. Проверка числа

Программа использует функции `isEven` и `isPositive` для определения чётности и знака числа.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

bool isEven(int n)      { return n % 2 == 0; }
bool isPositive(int n) { return n > 0; }

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n;
    cout << "Введите число: ";
    cin >> n;

    cout << n << (isEven(n) ? " чётное" : " нечётное") << endl;
    cout << n << (isPositive(n) ? " положительное" : " не положительное") << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:

```
C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите число: 4
4 чётное
4 положительное
```

Задание 3. Максимум из трёх чисел

Программа вызывает функцию `maxOfThree(a, b, c)` и выводит наибольшее из трёх введённых чисел.

```
#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

int maxOfThree(int a, int b, int c)
{
    int m = a;
    if (b > m) m = b;
    if (c > m) m = c;
    return m;
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int a, b, c;
    cout << "Введите три числа: ";
    cin >> a >> b >> c;
    cout << "Максимальное число = " << maxOfThree(a, b, c) << endl;

    return 0;
}
```

Результат выполнения:



```
C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите три числа: 4 9 2
Максимальное число = 9
```

Задание 4. Функция вычисления факториала

Программа вычисляет факториал числа N с помощью функции `factorial(n)`.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

long long factorial(int n)
{
    long long result = 1;
    for (int i = 1; i <= n; i++)
        result *= i;
    return result;
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    int n;
    cout << "Введите N: ";
    cin >> n;
    cout << n << "! = " << factorial(n) << endl;

    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите N: 6
6! = 720

```

Задание 5. Использование нескольких функций

Программа использует три отдельные функции: `inputArray` — ввод массива, `printArray` — вывод, `sumArray` — вычисление суммы.

```

#include <locale>
#include <iostream>
#include <windows.h>
using namespace std;

void inputArray(int arr[], int n)
{

```

```

        cout << "Введите " << n << " элементов: ";
        for (int i = 0; i < n; i++)
            cin >> arr[i];
    }

void printArray(int arr[], int n)
{
    cout << "Массив: ";
    for (int i = 0; i < n; i++)
        cout << arr[i] << " ";
    cout << endl;
}

int sumArray(int arr[], int n)
{
    int s = 0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
        s += arr[i];
    return s;
}

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    setlocale(LC_ALL, "Russian");

    const int N = 5;
    int arr[N];
    inputArray(arr, N);
    printArray(arr, N);
    cout << "Сумма = " << sumArray(arr, N) << endl;

    return 0;
}

```

Результат выполнения:



```

C:\Users\Inuras\source\repo...
Введите 5 элементов: 3 6 1 8 2
Массив: 3 6 1 8 2
Сумма = 20

```